



5.3 Optimización y razones relacionadas

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Para hallar valores máximos/mínimos de una función, resuelve $f'(x)=0$ para hallar puntos críticos, y luego usa el criterio de la segunda derivada ($f''(x)>0$ mínimo local, $f''(x)<0$ máximo local) o un cambio de signo en $f'(x)$ para clasificarlos. Los problemas de optimización con restricciones usan una relación dada para escribir la cantidad a optimizar como una función de una sola variable antes de diferenciar. Los problemas de razones relacionadas conectan varias cantidades que cambian mediante la regla de la cadena, p. ej. $dV/dt = dV/dr \cdot dr/dt$.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un rectángulo tiene perímetro 40 m. Halla las dimensiones que maximizan su área.
Sea ancho= x , largo= $20-x$ (ya que $2x+2l=40$). Área $A=x(20-x)=20x-x^2$.
 $dA/dx=20-2x=0 \rightarrow x=10$.
 $d^2A/dx^2=-2<0$, confirmando un máximo. Dimensiones: 10 m por 10 m (un cuadrado), área máxima=100 m².

Chequeo rápido · alternativas

Para $f(x)=x^3-3x$, los puntos críticos ocurren donde $f'(x)=0$. ¿Cuáles son?

- A Solo $x=0$
- B $x=1$ y $x=-1$
- C $x=3$ y $x=-3$
- D $x=0$ y $x=3$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una lata cilíndrica (sin tapa superior) debe tener volumen 500 cm³. Sea r el radio de la base. [9]
- (a) Demuestra que el área de superficie (base + lado curvo, sin tapa) está dada por $S = \pi r^2 + 1000/r$.
 - (b) Halla el valor de r que minimiza S , y confirma que es un mínimo.
 - (c) Un globo esférico se está inflando de modo que su volumen aumenta a una tasa constante de 20 cm³/s. Halla la tasa de cambio de su radio cuando $r=5$ cm.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [9]

(a) $V = \pi r^2 h = 500 \rightarrow h = 500/(\pi r^2)$. $S = \pi r^2 + 2\pi r h = \pi r^2 + 2\pi r(500/(\pi r^2)) = \pi r^2 + 1000/r$.

(b) $dS/dr = 2\pi r - 1000/r^2 = 0 \rightarrow 2\pi r^3 = 1000 \rightarrow r^3 = 1000/(2\pi) = 159.15 \rightarrow r = 5.44 \text{ cm}$ (3 c.s.).

$d^2S/dr^2 = 2\pi + 2000/r^3 > 0$, confirmando un mínimo.

(c) $V = (4/3)\pi r^3$, $dV/dr = 4\pi r^2$. $dV/dt = dV/dr \cdot dr/dt \rightarrow 20 = 4\pi(25) \cdot dr/dt \rightarrow dr/dt = 20/(100\pi) = 1/(5\pi) \approx 0.0637 \text{ cm/s}$.

Respuesta del chequeo rápido

B. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \rightarrow x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.